

Donanım ve Bütçe Raporu

70 milyar parametrelili bir yerel modeli çalıştıracak fiziksel makinenin bileşen analizi, dört satın alma yolu, cam kasa termal planı ve gerçek piyasa fiyatlarıyla toplam maliyet.

Hazırlayan	J.A.R.V.I.S. proje ekibi
Tarih	23 Ağustos 2026
Fiyat kaynağı	Türkiye perakende, Ağustos 2026
Kur varsayımı	1 USD = 48,0 TL
Durum	Karar bekliyor

0 Başlamadan üç düzeltme

Bütçenin tamamı bu üç maddeye dayanıyor. Katılmadığınız varsa önce onu konuşalım, sonra rakamlara geçelim.

DÜZELTME 1 — ÖLÇEK

"60-70 milyon parametre" büyük olasılıkla "60-70 milyar" olacaktı. 70 milyon parametrelili bir model, şu anda çalıştırdığınız qwen2.5:14b 'den (14 milyar) 200 kat küçüktür — telefonda çalışan, sohbet edemeyen bir oyuncak. Böyle bir hedef için yeni donanım almanız gerekmez; mevcut makineniz fazlasıyla yeter.

Bu rapor 70 milyar üzerine kuruldu. Bu gerçek ve tanımlı bir sınıf: Llama 3.3 70B, Qwen2.5 72B. Daha önce sorduğunuz "86 milyar nöron" da bu bölgeydi.

DÜZELTME 2 — ÖNCELİK SIRASI

Sıralamanız anakart, RAM, işlemci, ekran kartı, SSD şeklindeydi. Dil modeli çalıştırmak için bu sıra neredeyse tersine dönmeli.

Belirleyici tek şey VRAM'dir. Model ağırlıkları ekran kartı belleğine sığıyorsa hızlı çalışır; sığmıyorsa sistem RAM'ine taşar ve 10-20 kat yavaşlar. Anakart, işlemci ve sistem RAM'i bu işte yalnızca "yeterli olsun" kalemleridir — onlara harcanan her lira, VRAM'den çalınmış liradır.

Bütçenin %60-75'i ekran kartına gitmeli. Aşağıdaki tablolar bu ilkeye göre kuruldu.

DÜZELTME 3 — ZAMANLAMA

Ağustos 2026, bellek satın almak için son on yılın en kötü anı. Yapay zeka veri merkezleri DRAM ve NAND üretiminin tamamını sözleşmeye bağladı; tüketici tarafında fiyatlar patladı:

- DDR5 fiyat endeksi Temmuz 2025'e göre **≈4,9 kat** (Ağustos 2026'da %486)
- NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB: 8.565 \$ → **16.000 \$** (17 ayda ≈%90 artış, GDDR7 kıtlığı)
- Apple, Mac Studio'nun **512 GB seçeneğini kaldırdı**, 256 GB'ı 400 \$ zamladı
- Türkiye'de 1 TB Gen4 NVMe ≈ **9.000 TL**; 96 GB DDR5 kit ≈ **103.000 TL**

Bu, "beklemeyin, alın" demek değil — tersini de söylemiyorum, çünkü kıtlığın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Söylediğim şu: **bu dönemde RAM ve SSD'yi minimumda tutan, parayı VRAM'e yığan bir plan yapın.** Yol B tam olarak budur.

1 70B ne demek — VRAM matematiği

Bir modelin bellekte kapladığı yer, parametre sayısı × parametre başına bayt kadardır. "Nicemleme" (quantization) her parametreyi daha az bitle saklamaktır: yer kazandırır, karşılığında biraz kalite alır.

Nicemleme	70B ağırlık	+ bağlam (8k)	Gereken VRAM	Kalite	Kaç kart?
FP16 (ham)	141 GB	~6 GB	147 GB	referans	Erişilemez
Q8	~75 GB	~4 GB	79 GB	ayırt edilemez	4× 24 GB
Q5_K_M	~50 GB	~3 GB	53 GB	çok iyi	3× 24 GB
Q4_K_M	43-45 GB	~3 GB	46-48 GB	tatlı nokta	2× 24 GB
Q3	26-38 GB	~2 GB	28-40 GB	gözle görülür bozulma	2× 16-24 GB
Q2	~22 GB	~2 GB	24 GB	ciddi bozulma	1× 24 GB

Kaynak: Llama 3.3 70B Q4_K_M ölçümleri (2026). Bağlam belleği (KV cache) pencere büyüdükçe hızla artar; 32k bağlam için +10-12 GB ekleyin.

ÇIKARIM

Hedef 48 GB VRAM. Bunun altına inmek 70B'yi ya imkânsız ya da anlamsız kılıyor: Q2'de model 70B olmaktan çıkıp kötü bir 30B gibi davranır. Hiçbir tek tüketici kartı 48 GB vermiyor — bu yüzden **iki kart** konuşacağız.

Peki 70B gerçekten gerekli mi?

Dürüst cevap: **yaptığınız iş için muhtemelen değil.** Teknik servis teşhisi, donanım yorumu ve Türkçe sohbet için 30-32B sınıfı modeller (Qwen2.5 32B, Gemma 3 27B) 70B'ye çok yakın sonuç veriyor ve **tek 24 GB kartta** rahat çalışıyorlar. 70B'nin gerçek üstünlüğü uzun akıl yürütme zincirlerinde ve nadir bilgide.

Bunu şunun için söylüyorum: 32B hedeflerseniz bütçe **üçte birine** düşüyor. Aşağıda Yol A tam olarak bu.

2 Bugünkü makineniz nerede duruyor

Bileşen	Mevcut	70B için değerlendirme
Ekran kartı	Zotac RTX 3080 Ti · 12 GB	YETERSİZ 70B'nin dörtte biri sığar
İşlemci	Ryzen 7 5800X · 8C/16T	YETERLİ çıkarımda CPU neredeyse boşta durur
Sistem RAM	32 GB DDR4	SINIRDA model yüklenirken tampon; 64 GB rahatlatır
Anakart	AM4 · PCIe 4.0	KONTROL EDİLMELİ iki kart için x8/x8 bölünmesi şart
Depolama	Mevcut SSD	SINIRDA 70B Q4 tek başına ~45 GB yer kaplar
Güç kaynağı	Bilinmiyor	ÖĞRENİLMELİ iki kart için 1000 W+ gerekir

ÖNCE ŞUNU ÖĞRENMEİYİZ

Satın alma listesi çıkarmadan önce iki bilgi lazım, ikisi de beş dakikalık iş:

- Anakart modeli** — ikinci PCIe x16 yuvası var mı, x8/x8 bölünüyor mu? Bazı B550 kartlarda ikinci yuva yalnızca x4'tür; çift kart orada anlamlı çalışmaz.
- Güç kaynağı markası ve watt'ı** — kasanın yan kapağını açıp etiketi okumak yeterli.

Bu ikisi, Yol A ve Yol B'nin toplam maliyetini **20.000-40.000 TL** aralığında değiştirir.

3080 Ti'yi ikinci kart olarak kullanabilir miyiz?

Teorik olarak evet, pratikte **önermiyorum**. 12 GB + 24 GB = 36 GB eder; Q4 70B'nin istediği 46-48 GB'ı karşılamaz. Üstelik farklı hızdaki iki kart birlikte çalışırken **yavaş olan hızı belirler** ve NVLink kurulamaz.

3080 Ti'nin doğru yeri: **ikinci makinede kalmak**, ya da satılıp yeni kartın maliyetinden düşülmek. Ağustos 2026 piyasasında 12 GB'lık bir kart hâlâ iyi para ediyor.

3 Dört yol

Aynı hedefe giden dört ayrı rota. Fiyatlar Ağustos 2026 Türkiye perakendesi; ikinci el kalemler ilan ortalamasıdır.

Yol A — 32B sınıfı

≈ 55.000 TL

Mevcut makineye tek bir 24 GB kart eklemek. 70B çalıştırmaz; 32B'yi mükemmel çalıştırır. **Paranın karşılığını en iyi veren yol.**

Kalem	Seçim	TL
Ekran kartı	RTX 3090 24 GB (ikinci el)	38.000
Güç kaynağı	1000 W 80+ Gold	9.000
Depolama	2 TB Gen4 NVMe	15.000
Toplam		62.000

Çalışan model **Qwen2.5 32B Q4 · ~25-30 token/sn**
70B durumu **Yalnızca Q2 — önerilmez**
Kasa değişimi **Gerekmez (cam kasa isterseniz +20.000 TL)**

Yol B — Çift RTX 3090 + NVLink

≈ 135.000 TL

ÖNERİLEN. 48 GB birleşik VRAM. 70B Q4 tam olarak sığar. Bugünkü piyasada 70B'ye giden **tek makul maliyetli yol.**

Kalem	Seçim	TL
Ekran kartı ×2	RTX 3090 24 GB (ikinci el, aynı model)	76.000
NVLink köprüsü	3-slot NVLink (3090'a özel)	3.500
Anakart	Mevcut yeterliyse 0; değilse X870E Tomahawk	0-17.500
Güç kaynağı	1200 W 80+ Platinum	14.000
Kasa	Lian Li O11 Dynamic EVO XL (cam)	15.000
Fan ×7	120 mm PWM, yüksek statik basınç	5.500
Depolama	2 TB Gen4 NVMe	15.000
Dikey kart kiti	PCIe 4.0 riser (ısı ayrımı için)	3.000
Toplam (mevcut anakart yeterliyse)		132.000

Çalışan model **Llama 3.3 70B Q4_K_M · ~12-18 token/sn**
Kritik ayrıntı **İki kart aynı model olmalı; 3090 Ti'de NVLink yok**
Tepe güç **~850 W**

Yol C — Çift RTX 5090

≈ 700.000 TL

64 GB VRAM, sıfır garanti, en yüksek hız. Bugünkü fiyatlarla **paranın karşılığı yok** — Yol B'nin 5 katına ~2 kat hız.

Kalem	Seçim	TL
Ekran kartı ×2	RTX 5090 32 GB (en ucuz varyant)	374.000
İşlemci	Ryzen 9 9950X	25.450
Anakart	MSI MAG X870E Tomahawk WiFi	17.430
RAM	96 GB DDR5-6400 (2×48)	103.100
Depolama	4 TB Gen4 NVMe	32.000
Güç kaynağı	1600 W 80+ Platinum	18.000
Kasa + 7 fan	O11 Dynamic EVO XL	20.500
CPU soğutma	360 mm AIO	8.000
Toplam		598.480

Çalışan model 70B Q5 rahat · 32k bağlam · ~35-45 token/sn

Tepe güç ~1.350 W — evinizde 1,5 kW'lık bir ısıtıcı çalışıyor demektir

Ana itiraz RAM kalemi tek başına Yol A'nın tamamından pahalı

Yol D — Ryzen AI Max+ 395 mini PC

≈ 100.000 TL

128 GB birleşik bellek, avuç içi kutu, ~120 W. 70B *sığar* ama **yavaş çalışır**. Cam kasa projesiyle bağdaşmaz.

Çalışan model 70B dense Q4 · 5-15 token/sn (konuşma için sınırdadır)

Neden yavaş Bellek bant genişliği ~210-220 GB/sn — RTX 4090'ın dörtte biri

Parladığı yer MoE modeller: Qwen3 30B MoE ~66-72 token/sn

Cam kasa Mümkün değil — kapalı bir mini PC, parçalanamaz

Bunu listeye **dürüstlük için** koydum: yalnızca "70B çalışsın" deseydiniz en akıllı alım bu olurdu. Ama siz aynı zamanda *görünen* bir makine istiyorsunuz; bu kutu görünmez.

4 Yan yana karşılaştırma

Ölçüt	Yol A	Yol B SEÇİM	Yol C	Yol D
Toplam maliyet	62.000	132.000	598.000	100.000
VRAM	24 GB	48 GB	64 GB	128 GB (yavaş)
70B Q4 çalışır mı	HAYIR	EVET	EVET	YAVAŞ
70B hızı	—	12-18 tok/sn	35-45 tok/sn	5-15 tok/sn
32B hızı	25-30 tok/sn	45-60 tok/sn	90+ tok/sn	20-25 tok/sn
Tepe güç	~500 W	~850 W	~1.350 W	~120 W
Aylık elektrik*	~380 TL	~560 TL	~865 TL	~150 TL
Garanti	YOK	YOK	2 YIL	2 YIL
Cam kasa uyumu	İYİ	PLANLAMA İSTER	PLANLAMA İSTER	YOK
Yükseltme yolu	3. kart eklenebilir	Doldu	Doldu	Kapalı

* Günde 22 saat boşta + 2 saat tam yük, 4,32 TL/kWh (mesken kademe 2, 2026 EPDK tarifesi).

KARAR GEREKÇESİ

Yol B, 70B'ye ulaşan en ucuz yol ve maliyetin %58'i doğrudan VRAM'e gidiyor. Yol C ile arasındaki **466.000 TL** fark, karşılığında yalnızca ~2,5 kat hız ve garanti veriyor. Bu fark, aynı parayla iki yıl boyunca bulut GPU kiralamaya bedel.

Ama şunu da açık söyleyeyim: **Yol A'yı ciddiye alın.** 32B modelin sizin iş akışınızda 70B'den ölçülebilir şekilde kötü olduğunu görmeden 70.000 TL fazla harcamanın gerekçesi yok. Yol A'dan Yol B'ye geçmek zaten sadece "ikinci kartı almak".

5 Bileşen bileşen

5.1 Ekran kartı — bütçenin kalbi

Kart	VRAM	TL	TL/GB	Not
RTX 3090 (2. el)	24 GB	38.000	1.583	NVLink var — ikili kurulumun tek mantıklı seçeneği
RTX 3090 Ti (2. el)	24 GB	45.000	1.875	NVLink YOK — 3090'ın gerisinde
RTX 4090 (2. el)	24 GB	95.000	3.958	Hızlı ama GB başına 2,5 kat pahalı
RTX 5090	32 GB	187.000	5.844	En hızlı tüketici kartı; GB başına en kötü
RTX PRO 6000 Blackwell	96 GB	768.000	8.000	Tek kartta 70B Q8; erişilemez fiyat

İKİNCİ EL 3090 ALIRKEN

İlanlarda **14.000 TL**'ye kadar inen fiyatlar görünüyor. ABD ikinci el ortalaması ≈ 820 \$ (≈ 39.000 TL). Aradaki fark tesadüf değil: **çok ucuz ilanlar büyük olasılıkla madencilik kartıdır.**

Servis işi yaptığınız için bunları zaten biliyorsunuz, yine de listeleyeyim:

- Termal ped ve macun değişmiş mi — 3090'ın **arka yüz bellekleri** ısınır
- Yerinde test: 20 dakika `furmark` + bellek sıcaklığı (`nvidia-smi -q -d TEMPERATURE`)
- Bellek sıcaklığı yükte **>100°C** ise pedler bitmiş demektir — pazarlık payı
- Fatura/kutu varsa değerlidir; yoksa fiyat %15-20 aşağıda olmalı

5.2 Anakart

Tek şart: **iki adet PCIe x16 yuva ve x8/x8 bölünme desteği**. Çıkarımda kartlar arası trafik azdır, x8 fazlasıyla yeter. Pahalı iş istasyonu anakartı (TRX50, ~ 50.000 TL) **gereksizdir** — 128 PCIe hattı bu iş için harcanmış paradır.

Model	TL	Değerlendirme
Mevcut AM4 anakartınız	0	ÖNCE BUNU KONTROL EDİN x8/x8 varsa iş biter
Gigabyte X870 Gaming X WiFi7	14.160	Giriş seviyesi, yeterli
MSI MAG X870E Tomahawk WiFi	17.430	Tatlı nokta — x8/x8, güçlü VRM
ASUS ROG Strix X870E-E	29.999	Fazlası; parayı VRAM'e koyun
ASUS Pro WS TRX50-SAGE	50.196	GEREKSİZ 4+ kart kurmayacaksınız

5.3 İşlemci

Çıkarım sırasında işlemci **%5-10 doluluğu geçmez**. Mevcut 5800X yeterlidir. Anakart değiştirmeniz gerekirse en ucuz uyumlu işlemciyi alın; 9950X almak bu iş için parayı yakmaktır.

İşlemci	TL	70B çıkarımına katkısı
Mevcut Ryzen 7 5800X	0	Yeterli
Ryzen 7 9700X	~14.000	Ölçülemez fark
Ryzen 9 9950X	25.447	Ölçülemez fark
Threadripper 7960X	69.644	ANLAMSIZ

5.4 Sistem RAM

2026'NİN EN PAHALI KALEMİ

96 GB DDR5 kit **103.100 TL**. Bu, Yol B'nin ekran kartı bütçesinden fazla. **Şu an RAM almayın.**

Model ağırlıkları VRAM'de duruyorsa sistem RAM'i yalnızca modeli diskten okuyup karta yüklerken kullanılır. **32 GB bunun için yeter**, 64 GB rahat eder. DDR4'ünüz zaten var ve DDR4 fiyatları DDR5 kadar patlamadı — gerekirse **ikinci el 2x16 GB DDR4** ekleyin, 5.000-8.000 TL.

5.5 M.2 SSD ve harici disk

70B Q4 ≈ 45 GB, Q5 ≈ 50 GB; üç-dört model denerseniz 200 GB gider. Ama **hız kritik değildir** — model diskten VRAM'e bir kez okunur.

Kalem	TL	Gereke
2 TB Gen4 NVMe	~15.000	Yeterli — sistem + 5-6 model
4 TB Gen4 NVMe	~32.000	Model arşivi büyüyecekse
Gen5 NVMe	+%40	GEREKSİZ ölçülebilir fayda yok
Harici 4 TB HDD (USB 3.2)	~6.000	ÖNERİLİR model arşivi + yedek

Harici disk sorunuza cevap: evet, alın — ama SSD değil, HDD. Kullanılmayan model dosyalarını ve yedekleri orada tutun; pahalı NVMe'yi aktif modellere ayırın. Dönen disk bu iş için üçte bir fiyata aynı işi görür.

5.6 Güç kaynağı

Kurulum	Tepe güç	Önerilen PSU	TL
Tek 3090	~500 W	850-1000 W Gold	9.000
Çift 3090	~850 W	1200 W Platinum	14.000
Çift 5090	~1.350 W	1600 W Platinum	18.000

GEÇİCİ AKIM (TRANSİENT SPIKE)

3090 ve 5090 anlık olarak nominal gücünün **2 katına** sıçrar. Etiket watt'ına göre "tam yeter" PSU seçmek yük altında kapanmaya yol açar — tabloda **%40 pay** bıraktım. Ayrıca iki karta **ayrı PCIe kablo hatları** çekin; tek kablunun iki ucunu ("daisy chain") kullanmak en sık görülen çift kart arızasıdır.

6 Cam kasa ve soğutma

İstedığınız şey — tamamen cam kaplı, 6-7 fanlı, içi görünen bir makine — **yapılabilir**. Ama camın fiziği var ve buna göre planlamak gerekiyor.

TERMAL GERÇEK

Cam nefes almaz. Havanın girip çıkacağı açıklıklar tanımlı olmak zorunda. Dört tarafı kapalı bir cam kutuya iki adet 350 W'lık kart koyarsanız, kartlar **kendi ürettikleri sıcak havayı geri emer** ve sıcaklık 90°C'ye tırmanır.

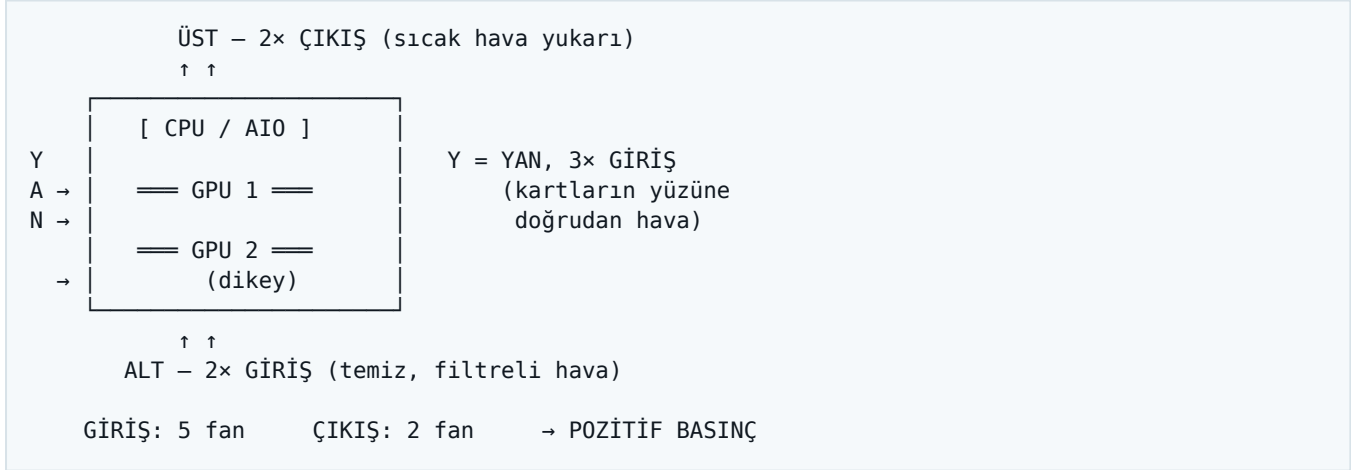
Çözüm cam sayısını azaltmak değil — **doğru cam kasayı seçmek**. Bu iş için tasarlanmış kasalar var.

6.1 Kasa seçimi

Kasa	TL	Fan yuvası	Değerlendirme
Lian Li O11 Dynamic EVO XL	15.000	10-11	Doğru seçim. Üç yüzü cam, alt+yan+üst havalandırma, E-ATX, çift kart için derinlik yeterli
Lian Li O11 Dynamic EVO (standart)	~11.000	9	Daha dar; iki 3-slot kart sıkışır
Hyte Y70	17.139	7-9	Güzel ama panel için daha az yer
Tam kapalı vitrin tipi cam kasa	—	—	ALMAYIN hava girişi yok

6.2 Yedi fanlı yerleşim planı

İstedığınız 6-7 fan tam olarak doğru sayı. Kritik olan sayı değil, **yön dengesi**:



NEDEN POZİTİF BASINÇ

Giriş fanları çıkıştan fazla olunca kasa içinde hafif yüksek basınç oluşur. Hava **yalnızca filtreli girişlerden** girer, çatlaklardan toz emilmez. Cam kasada bu çok önemli: toz camın arkasında birikince göze batar ve her ay temizlik gerektirir.

6.3 İki kartın üst üste gelme sorunu

Bu, çift kart kurulumlarının **en yaygın gerçek arızası**. İki kalın kart yan yana takıldığında üsttekinin fanları alttakinin sırtına dayanır; hava alamaz ve **15-20°C daha sıcak** çalışır.

Üç çözüm, maliyet sırasıyla:

Çözüm	TL	Etki
Alt kartı dikey monte et (riser)	3.000	En iyi oran. Kartlar arasında 5-8 cm boşluk; hem soğuk hem cam arkasında güzel duruyor
Fan eğrisini elle sertleştir	0	10-15°C kazandırır, gürültü artar
Kartlara AIO su soğutma bloğu	~25.000	En serin; garanti biter, montaj riskli

Öneri: dikey montaj. Hem termal sorunu çözüyor hem de sizin istediğiniz görüntüyü veriyor — iki kart cam arkasında yan yana değil, *sergilenmiş* duruyor.

6.4 Fan seçimi

Radyatör veya filtre arkasına takılan fanlar **yüksek statik basınçlı** olmalı; "yüksek hava akışı" etiketli fanlar açık alanda iyidir, engel arkasında zayıflar.

- 7× 120 mm PWM statik basınç fanı: **5.500 TL** (orta segment)
- RGB isterseniz +%40; ı ışık kasanın içini görünür kılacağı için burada işlevsel
- Anakartta 7 fan başlığı olmayabilir — **PWM çoğaltıcı (hub)** alın, ~400 TL

7 Makinenin üzerine görüntü yansıtma

"Görüntü yansımalarını direkt makinenin üzerine yapacağız" — bu, projenin en zevkli ama teknik olarak en yanlış anlaşılan kısmı. Dört seçeneği gerçek maliyetleriyle koyuyorum.

ÖNCE KAPATILMASI GEREKEN YOL

15 inçlik şeffaf OLED paneli piyasada yok. Şeffaf OLED yalnızca iki boyutta üretiliyor: 1-2 inç (kullanışsız derecede küçük) ve 30/55/77 inç (dijital tabela, 2.000-18.000 \$). Aradaki boy aralığı boş.

Bu yüzden "cam panelin kendisi ekran olsun" fikrini şimdilik rafa kaldırın. Aşağıdaki üç yol aynı etkiyi çok daha ucuza veriyor.

Seçenek 1 — Kasa içine küçük monitör

ÖNERİLEN BAŞLANGIÇ

Maliyet	7-10 inç HDMI monitör: 2.000-5.000 TL
Nasıl	Cam yan panelin arkasına, kartların üstüne monte edilir
Gösterdiği	J.A.R.V.I.S. panelinin kendisi — Neural Core, telemetri, konuşma
Artı	Bugün çalışır, gündüz okunur, ek yazılım gerekmez
Eksi	"Hologram" değil, sadece camın arkasında bir ekran

Seçenek 2 — Pepper's Ghost (havada duran görüntü)

ASIL HEDEF

Sahne sihirbazlığından gelen 150 yıllık teknik, "hologram vitrinlerin" hepsinde bu var: parlak bir ekran, 45 derece açıyla duran yarı geçirgen bir cama yansıtılır. İzleyici camın *arkasında*, havada duran bir görüntü görür.

Yarı geçirgen cam/akrilik	1.500-4.000 TL (30×30 cm, %30-50 yansıtmalı)
Kaynak ekran	Parlak 10-13" panel veya eski tablet: 5.000-10.000 TL
Toplam	7.000-14.000 TL
Şart	Arkası koyu olmalı — bu yüzden kasa içi RGB'yi kısmalısınız
Sonuç	İstedığınız "Iron Man" etkisini gerçekten veren tek makul yol

Neural Core zaten dairesel ve koyu zeminli — Pepper's Ghost için **tasarım olarak ideal**. Panelin sadece Core kısmını gösteren bir "hologram modu" eklemek birkaç saatlik iş.

Seçenek 3 — Arkadan projeksiyon filmi

ÖNERMİYORUM

Film	~1.500-3.000 TL/m ²
Kısa mesafe projektör	15.000-40.000 TL
Neden olmaz	Projektör kasanın içine sığmaz; iki kart zaten tüm hacmi doldurdu. Dışarıdan yansıtmak ise gölge sorunu yaratır ve ısı üretir

Seçenek 4 — Open-cell LCD (DIY şeffaf ekran)

DENEYSEL

Bir monitörün arka ışığı sökülür, geriye şeffaf LCD katmanı kalır; kasa içi RGB arkadan aydınlatır. Maliyeti düşük (bir hurda monitör + sabır) ama sonuç **loş ve kırılğan**. Bunu ancak diğerlerini kurduktan sonra, hafta sonu projesi olarak denemenizi öneririm.

ÖNERİLEN SIRA

Önce Seçenek 1 (5.000 TL) — makine çalışsın, panel görünsün. **Sonra Seçenek 2** (+9.000 TL) — hologram etkisi eklensin. Toplam 14.000 TL ile istediğiniz görüntüye ulaşırsınız; şeffaf OLED bunun **20 katına** mal olurdu.

8 Aylık işletme maliyeti

Satın alma bir kerelik; elektrik her ay. Mesken kademe 2 tarifiesi **4,32 TL/kWh** (2026 EPDK) üzerinden:

Kullanım biçimi	Yol A	Yol B	Yol C
Sadece çalışırken açık (günde 3 sa)	195 TL	330 TL	525 TL
7/24 boшта + günde 2 sa tam yük	380 TL	560 TL	865 TL
7/24 tam yük (sürekli eğitim)	1.555 TL	2.645 TL	4.200 TL

GÖZDEN KAÇAN İKİ KALEM

1. Yaz aylarında klima. 850 W'lık bir makine odaya saatte ~730 kcal ısı verir. Küçük bir odada yazın klimanın da çalışması gerekir; bu **elektrik faturasını ikiye katlar**. Makineyi serin bir odaya koyun.

2. Kesintisiz güç kaynağı (UPS). Model yüklenirken gelen bir elektrik kesintisi dosyayı bozabilir. 1500 VA'lık line-interactive UPS ~**12.000 TL**; iki kartlı sistemde önerilir, tek kartlıda isteğe bağlı.

Bulut ile karşılaştırma — dürüst hesap

Yol B'nin 132.000 TL'si ile bulutta saatlik GPU kiralasaydınız:

- 48 GB VRAM sınıfı bulut GPU $\approx 0,50-0,80$ \$/saat $\rightarrow \approx 24-38$ TL/saat
- $132.000 \text{ TL} \div 31 \text{ TL} \approx \mathbf{4.250 \text{ saat}} \approx \text{günde 3 saat kullanımla } \mathbf{3,9 \text{ yıl}}$

Yani salt ekonomik olarak bulut **rekabetçi**. Yerel donanımın gerekçesi maliyet değil, projenin kendi ilkesi: **veri bu makineden çıkmıyor**. Müşteri makinelerinin envanteri, sizin sesiniz, teşhis kayıtları — bunları kiralık bir sunucuya taşımamak bilinçli bir tercih. Bu gerekçeyi kabul ediyorsanız yerel donanım doğru; etmiyorsanız 132.000 TL'yi başka yere koyun.

9 Almayın — para yakan kalemler

Kalem	Boşa giden	Neden
Threadripper / TRX50 platformu	~100.000 TL	Çıkarımda CPU boşa durur; 128 PCIe hattının karşılığı yok
96-128 GB DDR5 sistem RAM'i	~95.000 TL	Model VRAM'de çalışır; 32 GB yeter. 2026'da en pahalı hata
Gen5 NVMe SSD	~12.000 TL	Model diskten bir kez okunur; sonra disk boşa
RTX 3090 Ti	~7.000 TL	Daha pahalı ve NVLink yok — ikili kurulumda 3090'dan kötü
Özel su soğutma (custom loop)	~40.000 TL	Hava soğutma + dikey montaj aynı işi görüyor; sızıntı riski gerçek
Şeffaf OLED panel	~250.000 TL	15" boyutta üretilmiyor; Pepper's Ghost 20 kat ucuza aynı etki
"AI hızlandırıcı" USB çubuklar	değişken	Coral/Hailo gibi cihazlar görüntü işleme içindir, LLM çalıştırmaz

Toplam kaçınılan: **≈500.000 TL**. Bu listeye uyarsanız Yol B'yi Yol C bütçesinin dörtte birine kurarsınız.

10 Aşamalı satın alma planı

Hepsini bir seferde almayın. Her aşama kendi başına çalışan bir sistem bırakıyor; bir sonrakine geçmemeye karar verirsiniz elinizde yarım bir şey kalmıyor.

Aşama 0 — Bu hafta · 0 TL

- Anakart modelini ve PCIe yuva bölünmesini öğrenin (lspci veya el kitabı)
- Güç kaynağının watt'ını ve markasını okuyun
- Mevcut 3080 Ti üzerinde **32B model deneyin** — Q3'te 12 GB'a sığar, yavaş olur ama *kalitesini* görürsünüz. 70B'ye gerçekten ihtiyacınız var mı, bu deneme söyler

Aşama 1 — İlk alım · ≈ 62.000 TL

- İkinci el RTX 3090 (24 GB) — yerinde test ederek
- 1200 W Platinum PSU (*şimdiden* ikinci kartı kaldırarak olanı alın)
- 2 TB Gen4 NVMe

Sonuç: 32B modeller tam hızda. J.A.R.V.I.S. bugünkünden belirgin şekilde daha iyi. 70B henüz yok.

Aşama 2 — Cam kasa ve görünürlük · ≈ 28.000 TL

- Lian Li O11 Dynamic EVO XL + 7 fan + PWM hub
- Dikey kart montaj kiti
- 7-10" iç monitör (Seçenek 1)

Sonuç: "Uzay sistem" görüntüsü ortaya çıkar. Makine hâlâ tek kartlı ama artık *sergilenebilir*.

Aşama 3 — 70B'ye geçiş · ≈ 42.000 TL

- İkinci RTX 3090 (*birincisiyle aynı model*)
- NVLink köprüsü

Sonuç: 48 GB. Llama 3.3 70B Q4, 12-18 token/sn.

Aşama 4 — Hologram · ≈ 9.000 TL

- Yarı geçirgen cam + montaj açısı
- Panele "hologram modu" eklenmesi (yazılım tarafı, ek maliyet yok)

Aşama	Ne kazanılır	Maliyet	Kümülatif
0 · Keşif	Karar için veri	0	0
1 · İlk kart	32B tam hız	62.000	62.000
2 · Cam kasa	Görünür makine	28.000	90.000
3 · İkinci kart	70B çalışır	42.000	132.000
4 · Hologram	Havada görüntü	9.000	141.000
Tam proje			141.000 TL

11 Önerim

TEK CÜMLEDE

Aşama 0'ı bu hafta yapın, Aşama 1'i alın, Aşama 3'e geçmeden önce 32B'nin size yetip yetmediğine bakın.

Gerekçesi şu: bu projede şimdiye kadar her adımı *çalıştığını görerek* ilerlettik — önce mock sağlayıcı, sonra Ollama, sonra ses, sonra mikrofon. Donanımda da aynısını yapmak için hiçbir neden yok değil. 70B, 32B'den **ölçülebilir şekilde** daha iyi olmalı ki 70.000 TL fazlayı hak etsin; bunu ancak ikisini de kendi sorularınızla deneyerek anlarsınız.

Aşama 1'de **1200 W PSU almanızı** özellikle vurguluyorum. Tek kart için fazladır, ama Aşama 3'e geçtiğinizde PSU'yu ikinci kez almak zorunda kalmazsınız. 5.000 TL'lik öngörü, 14.000 TL'lik tekrarı önler.

Neyi bilmiyorum — dürüstlük payı

- **İkinci el 3090 fiyatı oynak.** 38.000 TL'yi ilan ortalaması olarak aldım; 14.000 TL'lik ilanlar da var ama madencilik kartı riski yüksek. Gerçek fiyatı ancak birkaç ilana bakıp yerinde test ederek öğreneceğiz.
- **Bellek krizinin sonu belirsiz.** DDR5 ve GDDR7 fiyatları düşerse Yol C bir yıl içinde bugünkü Yol B fiyatına inebilir. Kimse tarih veremiyor.
- **Anakartınızın x8/x8 desteği bilinmiyor.** Yoksa Yol B'ye 17.500 TL eklenir ve işlemci de değişmek zorunda kalabilir (AM4 → AM5), bu da +25.000 TL.
- **70B'nin Türkçe kalitesi.** Llama 3.3 70B'nin Türkçesi Qwen2.5 72B'den zayıf. Hangi 70B'yi seçeceğimiz ayrı bir test konusu ve donanım kararını değiştirmez, ama beklentiyi etkiler.

SIRADAKİ ADIM

Bana iki bilgi gönderin — **anakart modeli** ve **güç kaynağı watt'ı** — bu raporu kesinleşmiş rakamlarla güncelleyeyim. İkisi de kasanın kapağını açıp bakmakla öğrenilir; ya da WSL'de:

```
sudo dmidecode -t baseboard | grep -E "Manufacturer|Product"
```


Ek · Fiyat kaynakları

Aşağıdaki rakamlar 23 Ağustos 2026'da yapılan araştırmadan alındı. İlan fiyatlarıdır, teklif değildir.

Kalem	Fiyat	Kaynak
RTX 5090 32 GB (MSI Gaming Trio)	187.294 TL	Cimri, Haz 2026
RTX 5090 32 GB (MSI Vanguard SOC)	268.850 TL	Cimri, Tem 2026
RTX 5090 32 GB (ASUS TUF OC)	297.559 TL	Cimri, 2026
RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB	16.000 \$	NVIDIA Marketplace, Ağu 2026
RTX 3090 24 GB (ikinci el, ABD)	820 \$	bestvaluegpu, Mar 2026
DDR5 96 GB (XPG Lancer 6400)	103.099 TL	Sinerji Bilgisayar
Ryzen 9 9950X	25.447 TL	Akakçe, 21 Ağu 2026
MSI MAG X870E Tomahawk WiFi	17.429 TL	Akakçe, 2026
Gigabyte X870 Gaming X WiFi7	14.161 TL	Akakçe, 2026
ASUS Pro WS TRX50-SAGE	50.196 TL	Nova Bilgisayar
Threadripper 7960X	69.644 TL	Akakçe, 2026
Lian Li O11 Dynamic EVO XL	14.999 TL	Akakçe / n11, 2026
Hyte Y70	17.139 TL	Türkiye perakende, 2026
1 TB Gen4 NVMe (MSI Spatium M461)	8.999 TL	incehesap, 2026
80+ Platinum PSU (giriş)	7.289 TL	Sinerji Bilgisayar
Elektrik, mesken kademe 2	4,32 TL/kWh	EPDK, Nis 2026
USD/TRY	48,02	22 Ağu 2026

Teknik kaynaklar

- 70B Q4_K_M VRAM ölçümü (43-45 GB) — çoklu kıyaslama derlemesi, 2026
- RTX 3090 NVLink 48 GB birleşik bellek — çok kartlı yerel LLM kurulum kılavuzu, 2026
- Llama 3 70B tek 3090'da 5,2 tok/sn (Q4_K_M) — GigaGPU kıyaslaması
- Ryzen AI Max+ 395 yoğun 70B: 5-15 tok/sn; bellek bant genişliği 210-220 GB/sn
- DDR5 fiyat endeksi %486 (Ağu 2026) — Notebookcheck
- Şeffaf OLED yalnızca 30/55/77 inç — OLED-Info / ceoled pazar özeti

UYARI

Bellek ve ekran kartı fiyatları 2026'da **haftalık** oynuyor. Satın alma gününde fiyatları yeniden doğrulayın; bu tablolar karar vermek için yeterli, sipariş vermek için değil.